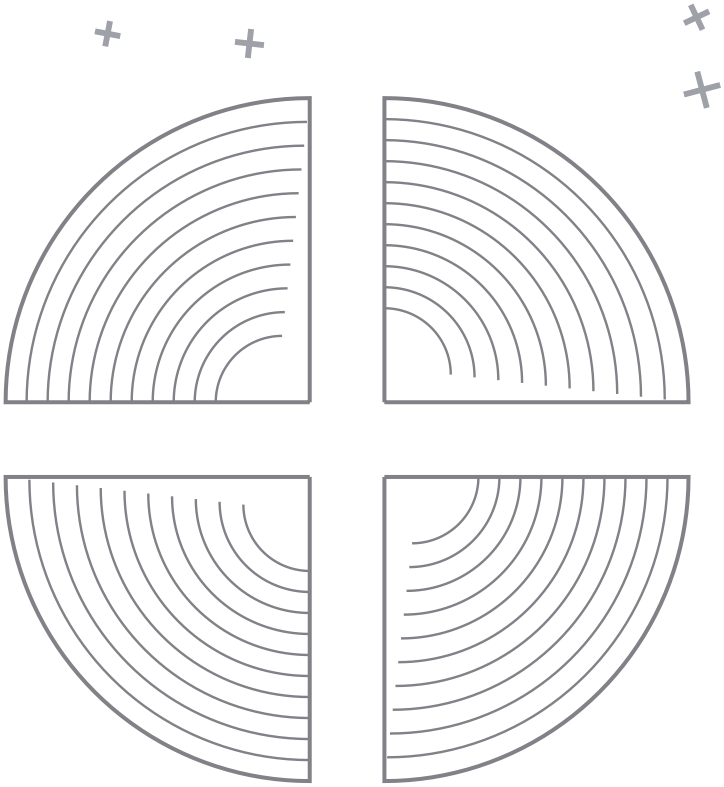
2027

논술 실전모의고사 문제지 7

[가천대(의한약), 삼육대(약학)]



Gachon University

가천대(의한약), 삼육대(약학) 실전모의논술 | 출제 · 해설 조우제

조우제수리논술 LAB

본 문제지는 가천대학교 대비용 자체 제작 모의고사로, 가천대학교 공식 시험지가 아닙니다.

수험생 유의사항

1. 논술고사 개요

모집단위	과목	문항수	배점	총점	고사시간	답안지 형식
의예과	수학	8	문항별 배점 상이 (15~25점)	150점	80분	노트 형식의 답안지 작성

2. 출제범위 및 평가기준

과목	출제범위	평가기준
수학	수학Ⅰ · 수학Ⅱ · 미적분	· 문제 해결에 필요한 개념과 원리에 대한 정확한 서술
		· 정확한 용어, 기호를 사용한 표현
		· 수학적 사고력을 고려하여 평가

3. 답안 작성 요령

☑ 답안지에 지정된 영역 내에서 답안을 작성합니다.
– 답안지에 지정된 영역에서 벗어나 답안을 작성하게 되면 영역을 벗어난 내용은 평가되지 않습니다.
– 문제지의 번호와 답안지에 표시된 번호는 일치해야 하며, 이를 임의로 변경하지 않습니다.
☑ 답안 작성 시, 지정된 필기구(검정색 펜)를 사용하여 답안을 작성합니다.
– 지정된 필기구 이외의 필기구(연필, 샤프펜슬, 빨간색 펜 등)는 사용할 수 없습니다.
– 답안 수정이 필요한 경우, 취소선(삭선)을 긋고 수정할 수 있습니다(수정액, 수정테이프 등 사용 가능).
☑ 각 문항은 답을 구하는 과정을 서술하는 약술형이며, 문항별 예상 소요 시간은 약 10분입니다.

가천대(의한약), 삼육대(약학) 실전모의논술 7회

[문제 1]

양수 k에 대하여 함수 $f(x)$를

$$f(x)=\begin{cases}\left(\frac{1}{3}\right)^{x-3}+2 & (x<2)\\ k\log_3(x-1)+5 & (x\geq 2)\end{cases}$$

라 하자. 실수 t에 대하여 닫힌구간 $[t,\ t+3]$에서 함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값을 각각 $g(t)$, $h(t)$라 하자. 함수 $g(t)$의 최솟값이 11일 때, 방정식 $\{h(t)-5\}\{h(t)-29\}=0$을 만족시키는 모든 정수 t의 값의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

[문제 2]

자연수 k에 대하여 m이 자연수일 때

$$\sin\frac{(2m-1)\pi}{k}$$

의 값이 될 수 있는 모든 실수의 집합을 A_k라 하자. $n(A_k)=12$를 만족시키는 모든 k의 값의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

[문제 3]

수열 $\{a_n\}$과 모든 항이 0이 아닌 수열 $\{b_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_n + a_{n+1} = b_n$
(나) $(b_{n+1})^2 = b_n b_{n+2}$

$a_1 = 1$, $a_2 = 2$이고 $\sum_{n=1}^{8} a_n = 255$일 때, a_9의 값이 될 수 있는 모든 실수의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

[문제 4]

a, b가 정수일 때, 함수

$$f(x)=\begin{cases}2x+6 & (x<-2)\\ ax+2 & (-2\le x<1)\\ -x^2+2x+b & (x\ge 1)\end{cases}$$

에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\frac{f(x)-|f(x)|}{2}$$

라 하자. 함수 $g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 함수 $f(x)$에 대하여 $f(-2)+f(3)$의 최솟값을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

[문제 5]

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도가 각각

$$v_1(t) = 2t - 12, \quad v_2(t) = t^2 + at + b$$

이다. 두 점 P, Q는 시각 $t = 0$일 때 같은 점에서 출발하고, 시각 $t = k$ $(k > 0)$에서 동시에 운동 방향을 바꾸며 이 순간 다시 만난다. $0 \leq t \leq k$에서 두 점 P, Q 사이의 거리의 최댓값을 구하는 과정을 서술하시오. (단, a, b는 상수이다.)

[20점]

[문제 6]

$a_1 = 1$이고 모든 자연수 n에 대하여 $a_{n+1} - a_n = 2$를 만족시키는 수열 $\{a_n\}$과 0이 아닌 실수 r에 대하여 수열 $\{b_n\}$을

$$b_n = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^{a_n} & (n\text{이 홀수인 경우}) \\ 3r^{\frac{a_n - 3}{2}} & (n\text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

라 하자. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \frac{68}{15}$일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} b_{2n-1} b_{2n}$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

[문제 7]

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)=\sqrt{|f(x)|}$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x\to 2+}\frac{g(x)}{x-2}=\sqrt{15}$
(나) 곡선 $y=f(x)$의 변곡점의 y좌표는 -10이다.

$g'(0)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[25점]

[문제 8]

음이 아닌 실수 t에 대하여 함수 $f(t)$를

$$f(t)=\lim_{n\to\infty}\left\{\ln\left(1+\frac{3t}{n}\right)\times\sum_{k=1}^{n}\left|\sin\frac{kt}{n}\right|\right\}$$

라 하자. $\int_0^{2\pi} f(t)dt$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]